생명과학자료분석

강의소개

전북대학교 통계학과

강의계획

강의시간: 월 14:00-16:00 수 14:00-15:00

담당교수: 최 혜 미 (자연대본관 206호)

질문 및 상담: 이메일 (hchoi@jbnu.ac.kr)이나 LMS 쪽지 이용

또는 연구실 방문 (화 11:00 12:00, 수 10:00 11:00 선호)

통계 소프트웨어: SAS USB (32GB이상)를 준비하여 통계학과 사무실에 제출

교재 및 참고문헌

주교재 생명과학연구를 위한 통계적 방법 (이재원, 박미라, 유한나 저), 자유아카데미

참고 한 눈에 알 수 있는 의학통계학 (이준영 역) , 이퍼블릭

평가계획:

출석	10%	수업 출석과 녹화영상 시청 반영
중간고사	30%	10/23, 월
기말고사	30%	12/18, 월
과제	30%	과제물 제출과 발표

생명과학 연구에서의 통계학

역할

- 의학, 약학, 간호학, 보건학, 역학 등에서 신뢰할만한 연구결과를 얻기 위해서 연구계획 및 설계, 데이터의 수집과정 및 분석과 해석 등 전 과정을 뒷받침
- 생명과학분야와 통계학분야의 연구자들의 긴밀한 협조와 공동연구

교재 구성

생명과학자료의 통계분석

- 서론 (SAS 사용법 추가)
- 집단의 비교
- 분할표의 분석
- 로짓 (및 로그-선형*) 분석
- 공분산 분석
- 반복측정 자료분석*
- 생존분석
- 메타분석*

임상시험연구에서의 통계적 방법

- 임상시험의 개념과 설계
- 연구대상자수의 결정
- 임상시험의 운용

최신분야에서의 통계적 방법*

- 유전자 감식에서의 응용
- 유전체 연구에성의 응용

* : 본 강의에서 생략

의학저널에 실린 논문 Korean J Med 2020;95(4):266-275.의 일부

한국 성인에서 심혈관 질환 위험인자의 성별에 따른 차이

Sex Differences in Cardiovascular Disease Risk Factors among Korean Adults

Article information

Korean J Med. 2020;95(4):266-275
Publication date (electronic) : 2020 August 1
doi : https://doi.org/10.3904/kjm.2020.95.4.266

Mi Sook Oh[1,2], Myung Ho Jeong[1]

[1]The Heart Center of Chonnam National University Hospital, Gwangju, Korea
[2]Department of Public Health, Graduate School of Chosun University, Gwangju, Korea

오미숙[1,2], 정명호[1]

[1]전남대학교병원 심장센터
[2]조선대학교 대학원 보건학과

Correspondence to Myung Ho Jeong, M.D., Ph.D., FACC, FAHA, FESC, FSCAI, FAPSIC The Heart Research Center Designated by Korea Ministry of Health and Welfare, Chonnam National University Hospital, 42 Jaebong-ro, Dong-gu, Gwangju 61469, Korea Tel: +82-62-220-6243, Fax: +82-62-228-7174, E-mail: mhjeong@chonnam.ac.kr

Received 2019 September 6; Revised 2019 October 12; Accepted 2019 October 21.

Abstract

목적

여성의 심혈관 질환은 남성에 비하여 중장년 전에는 유병률이 낮은데 반하여, 중장년 이후에는 증가하고 있다. 본 연구는 한국 성인에서 성별에 따른 심혈관 질환의 위험인자 차이를 비교하고자 하였다.

방법

국민건강영양조사 제5기, 제6기, 제7기 2차년도(2010-2017년) 자료를 이용하였다. 심혈관계 질환의 유무를 확인할 수 있는 성인 총 41,386명 중 고혈압, 뇌졸중, 심근경색증, 협심증 진단을 받은 적이 있다고 응답한 11,529명을 대상으로 하였고, 남자 5,151명, 여자 6,378명을 비교 분석하였다.

결과

한국인 심혈관 질환의 유병률은 27.9%였으며, 여성이 남성보다 많았다(44.7% vs. 55.3%, p< 0.001). 평균 연령은 여성이 유의하게 높았고(63.9 ± 11.1 vs. 66.6 ± 9.9세, p< 0.001), 남성의 유병률은 중년에서 높았고, 여성의 유병률은 70세 이후에 더 높았다(p< 0.001). 여성은 결혼의 상태, 교육수준, 주관적 건강상태, 비만도가 유의하게 높았으며, 남성은 흡연과 음주, 스트레스 정도가 유의하게 높았다. 총 콜레스테롤, 저밀도 지단백콜레스테롤은 여성에서 유의하게 높았다. 공복 혈당, 중성 지방 및 백혈구가 남성에서 유의하게 높았고, 고밀도 지단백콜레스테롤은 낮았다. 심혈관 질환 유병률은 여성이 남성에 비하여 고혈압이 유의하게 많았으며, 남성에서는 심근경색증(5.5 vs. 2.5%, p< 0.001)의 유병률이 유의하게 높았다. 동반 질환중에는 여성이 우울증(2.8 vs. 8.6%, p< 0.001), 류마티스 관절염이 있는 경우에 심혈관 질환 유병률이 높았고, 남성은 당뇨병이 있는 경우에 심혈관 질환 유병률이 높았다. 다변량 분석결과에서 남성은 높은 스트레스(OR 2.31, 95% CI 1.28-4.17, p= 0.005)와 흡연(OR 1.61, 95% CI 1.04-2.48, p= 0.031), 당뇨병, 여성은 우울증(OR 2.03, 95% CI 1.22-3.39, p= 0.007)과 낮은 교육수준(OR 9.99, 95% CI 6.91-14.22, p< 0.001), 류마티스 관절염, 주관적 건강상태가 심혈관 질환에 영향을 미치는 독립적인 위험인자였다.

결론

한국인에서 성별에 따라 심혈관 질환의 위험인자에 차이가 있으며, 남성에서는 흡연과 스트레스가, 여성에서는 우울증과 류마티스 관절염, 낮은 교육수준, 주관적 건강상태가 대표적인 위험인자였다.

Trans Abstract

Background/Aims

The prevalence of cardiovascular disease among women is lower than that among men in middle age, but increases after middle age. This study was performed to compare the risk factors for cardiovascular disease according to sex in Koreans adults.

Methods

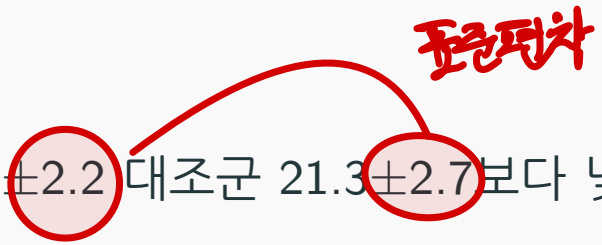
Data from the National Health and Nutrition Examination Survey for the 5th, 6th, and 7th years (2010–2017) were analyzed. This study examined the risk factors for cardiovascular disease among adults. From the total of 41,386 patients, 11,529 patients were selected.

Results

The overall prevalence of cardiovascular disease in Korean adults was 27.9%, and the prevalence was higher in women than in men (55.3% vs. 44.7%, respectively, p < 0.001). Women with cardiovascular disease were older than men (66.6 ± 9.9 years vs. 63.9 ± 11.1 years, respectively, p < 0.001). The prevalence of cardiovascular disease was higher in women with comorbid depression and rheumatoid arthritis and higher in men with diabetes mellitus. Multivariate regression analysis showed that stress (OR 2.31, 95% CI 1.28–4.17, p = 0.005) and smoking (OR 1.61, 95% CI 1.04–2.48, p = 0.031) were independent risk factors for cardiovascular disease in men, while depression (OR 2.03, 95% CI 1.22–3.39, p = 0.007), low education level, rheumatoid arthritis, and poor subjective health status (OR 1.70, 95% CI 1.20–2.41, p = 0.003) were independent risk factors for cardiovascular disease in women.

의학저널 예: 내과학회지, 안과학회지, The New England Journal of Medicine, JAMA...

의학저널에 실린 논문의 일부 문장



- 운동선수군의 BMI 평균은 20.4±2.2 대조군 21.3±2.7보다 낮았다. ($p = 0.0001$)
- T30 또는 T90 시점에서 구한 부위별 $P_{(a-ET)}CO_2$차이의 비교는 paired t-test를 이용하였다.
- 뇌척수액의 lactoferrin의 농도는 뇌척수액의 백혈구수와 양의 상관관계를 보였고 ($r = 0.449,\ p = 0.007$), 뇌척수액내 단백농도와도 상관관계가 있었다. ($r = 0.500,\ p = 0.002$)